
Tema 5 · Funcions trigonomètriques

Activitats amb solucions

Índex

1	La circumferència goniomètrica	2
2	Valors notables i reducció al primer quadrant	2
3	Les funcions trigonomètriques	3
	Solucions	5

1. La circumferència goniomètrica

1. ●●● Converteix a radians:

[solució 1]

- | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| a. 90° | c. 45° | e. 120° | g. 240° |
| b. 180° | d. 270° | f. 30° | h. 330° |

2. ●●● Converteix a graus:

[solució 2]

- | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| a. $\frac{\pi}{3}$ | c. $\frac{5\pi}{6}$ | e. $\frac{5\pi}{3}$ | g. $\frac{4\pi}{3}$ |
| b. $\frac{3\pi}{4}$ | d. $\frac{7\pi}{4}$ | f. $\frac{2\pi}{3}$ | h. 2π |

3. ●●● Donats els angles, indica en quin quadrant es troben i el signe de $\sin \alpha$, $\cos \alpha$ i $\tan \alpha$:

[solució 3]

- | | | | |
|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| a. 50° | c. 200° | e. $\frac{2\pi}{3}$ | g. $-\frac{\pi}{4}$ |
| b. 130° | d. 310° | f. $\frac{5\pi}{4}$ | h. $\frac{7\pi}{6}$ |

4. ●●● Usa la identitat fonamental $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ per completar:

[solució 4]

- Si $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ i $\alpha \in \text{Q-I}$, calcula $\cos \alpha$ i $\tan \alpha$.
- Si $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$ i $\alpha \in \text{Q-II}$, calcula $\sin \alpha$ i $\tan \alpha$.
- Si $\tan \alpha = -\frac{4}{3}$ i $\alpha \in \text{Q-IV}$, calcula $\sin \alpha$ i $\cos \alpha$.

5. ●●● (Repte) Un angle α compleix $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Calcula $\sin \alpha \cdot \cos \alpha$ i determina si l'angle és possible. (Pista: eleva al quadrat l'equació inicial.)

2. Valors notables i reducció al primer quadrant

6. ●●● Calcula exactament (sense calculadora) usant els valors notables:

[solució 6]

- | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| a. $\sin 30^\circ$ | d. $\sin 90^\circ$ | g. $\sin 45^\circ$ |
| b. $\cos 60^\circ$ | e. $\cos 0^\circ$ | h. $\cos 30^\circ$ |
| c. $\tan 45^\circ$ | f. $\tan 60^\circ$ | i. $\tan 30^\circ$ |

7. ●●● Calcula exactament per reducció al primer quadrant:

[solució 7]

a. $\sin 120^\circ$

d. $\sin 210^\circ$

g. $\sin 300^\circ$

b. $\cos 150^\circ$

e. $\cos 240^\circ$

h. $\cos 330^\circ$

c. $\tan 135^\circ$

f. $\tan 225^\circ$

i. $\tan 315^\circ$

8. ●●● Calcula exactament (angles en radians):

[solució 8]

a. $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$

c. $\tan\left(\frac{7\pi}{6}\right)$

e. $\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right)$

b. $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$

d. $\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right)$

f. $\tan\left(\frac{11\pi}{6}\right)$

9. ●●● Determina tots els angles $\alpha \in [0^\circ, 360^\circ)$ que compleixen:

[solució 9]

a. $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

c. $\tan \alpha = \sqrt{3}$

b. $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

d. $\sin \alpha = -\frac{1}{2}$

10. ●●● (Repte) Sense calculadora, calcula el valor exacte de $\sin 75^\circ$. (Pista: $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$. Pots usar la fórmula $\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$.)

3. Les funcions trigonomètriques

11. ●●● Indica, per a cada funció, el domini, el recorregut i el període:

[solució 11]

a. $f(x) = \sin x$

c. $h(x) = \tan x$

b. $g(x) = \cos x$

d. $p(x) = 3 \sin x$

12. ●●● Calcula $f(x)$ als punts indicats (valors exactes):

[solució 12]

a. $f(x) = \sin x$ als punts $x = 0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$.

b. $g(x) = \cos x$ als mateixos punts.

13. ●●● Indica si les afirmacions següents sobre les funcions trigonomètriques son certes (C) o falses (F) i, si són falses, corregeix-les: [solució 13]

- a. $\sin x$ és una funció parella perquè $\sin(-x) = \sin x$.
- b. El màxim de $\cos x$ és 1 i s'assoleix a $x = 0$.
- c. $\tan x$ és definida per a tot $x \in \mathbb{R}$.
- d. El període de $\tan x$ és 2π .
- e. $\cos x$ és parella i $\sin x$ és imparella.
- f. $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos(0)$.

14. ●●● Per a cada funció, troba els zeros i els valors màxims i mínims en l'interval $[0, 2\pi]$: [solució 14]

- a. $f(x) = \sin x$
- b. $g(x) = \cos x$
- c. $h(x) = 2 \sin x - 1$ (primer desplaçament vertical, després zeros)

15. ●●● (Repte) La funció $f(x) = A \sin(Bx)$ té amplitud A i període $\frac{2\pi}{B}$. Determina A i B si la funció té amplitud 3 i passa per $\left(\frac{\pi}{4}, 3\right)$. Esbossa la seva gràfica en $[0, 2\pi]$. [solució 15]

Solucions

Solució 1 [torna a l'exercici]

- a. $\frac{\pi}{2}$.
- b. π .
- c. $\frac{\pi}{4}$.
- d. $\frac{3\pi}{2}$.
- e. $\frac{2\pi}{3}$.
- f. $\frac{\pi}{6}$.
- g. $\frac{4\pi}{3}$.
- h. $\frac{11\pi}{6}$.

Solució 2 [torna a l'exercici]

- a. 60° .
- b. 135° .
- c. 150° .
- d. 315° .
- e. 300° .
- f. 120° .
- g. 240° .
- h. 360° .

Solució 3 [torna a l'exercici]

- a. Q-I: sin +, cos +, tan +.
- b. Q-II: sin +, cos −, tan −.
- c. Q-III: sin −, cos −, tan +.
- d. Q-IV: sin −, cos +, tan −.
- e. 120° , Q-II: sin +, cos −, tan −.
- f. 225° , Q-III: sin −, cos −, tan +.
- g. $-45^\circ = 315^\circ$, Q-IV: sin −, cos +, tan −.
- h. 210° , Q-III: sin −, cos −, tan +.

Solució 4 [torna a l'exercici]

- a. $\cos^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$, $\cos \alpha = \frac{4}{5}$ (Q-I, positiu). $\tan \alpha = \frac{3/5}{4/5} = \frac{3}{4}$.
- b. $\sin^2 \alpha = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}$, $\sin \alpha = \frac{12}{13}$ (Q-II, positiu). $\tan \alpha = \frac{12/13}{-5/13} = -\frac{12}{5}$.
- c. $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\frac{4}{3}$. Amb $\sin^2 + \cos^2 = 1$: si $\sin = -4k$ i $\cos = 3k$, llavors $16k^2 + 9k^2 = 1$, $k = \frac{1}{5}$. Q-IV:
 $\sin = -\frac{4}{5}$, $\cos = \frac{3}{5}$.

Solució 5 [torna a l'exercici]

$$(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = \sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha = 1 + 2 \sin \alpha \cos \alpha.$$

$$\text{Llavors: } \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} = 1 + 2 \sin \alpha \cos \alpha \Rightarrow \sin \alpha \cos \alpha = -\frac{1}{4}.$$

Sí és possible (producte negatiu implica signes oposats: un quadrant II o IV).

Solució 6 [torna a l'exercici]

- a. $\frac{1}{2}$.
- b. $\frac{1}{2}$.
- c. 1.
- d. 1.
- e. 1.
- f. $\sqrt{3}$.
- g. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
- h. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
- i. $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

Solució 7 [torna a l'exercici]

- a. Q-II, $180^\circ - 60^\circ$: $+\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
- b. Q-II, $180^\circ - 30^\circ$: $-\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
- c. Q-II, $180^\circ - 45^\circ$: $-\tan 45^\circ = -1$.
- d. Q-III, $180^\circ + 30^\circ$: $-\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}$.
- e. Q-III, $180^\circ + 60^\circ$: $-\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$.
- f. Q-III, $180^\circ + 45^\circ$: $+\tan 45^\circ = 1$.
- g. Q-IV, $360^\circ - 60^\circ$: $-\sin 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
- h. Q-IV, $360^\circ - 30^\circ$: $+\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
- i. Q-IV, $360^\circ - 45^\circ$: $-\tan 45^\circ = -1$.

Solució 8 [torna a l'exercici]

- a. 120° , Q-II: $+\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
- b. 150° , Q-II: $-\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
- c. 210° , Q-III: $+\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$.
- d. 225° , Q-III: $-\sin 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.
- e. 240° , Q-III: $-\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$.
- f. 330° , Q-IV: $-\tan 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}$.

Solució 9 [torna a l'exercici]

- a. $\sin \alpha > 0$: Q-I i Q-II. Angle associat 60° . Solucions: 60° i 120° .
- b. $\cos \alpha < 0$: Q-II i Q-III. Angle associat 45° . Solucions: 135° i 225° .
- c. $\tan \alpha > 0$: Q-I i Q-III. Angle associat 60° . Solucions: 60° i 240° .
- d. $\sin \alpha < 0$: Q-III i Q-IV. Angle associat 30° . Solucions: 210° i 330° .

Solució 10 [torna a l'exercici]

$$\begin{aligned}\sin 75^\circ &= \sin(45^\circ + 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}.\end{aligned}$$

Solució 11 [torna a l'exercici]

- a. $D = \mathbb{R}$, $\text{Im} = [-1, 1]$, $T = 2\pi$.
- b. $D = \mathbb{R}$, $\text{Im} = [-1, 1]$, $T = 2\pi$.
- c. $D = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$, $\text{Im} = \mathbb{R}$, $T = \pi$.
- d. $D = \mathbb{R}$, $\text{Im} = [-3, 3]$, $T = 2\pi$ (l'amplitud canvia però no el període).

Solució 12 [torna a l'exercici]

- a. $0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1, 0, -1, 0$.
- b. $1, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}, 0, -1, 0, 1$.

Solució 13 [torna a l'exercici]

- a. F. $\sin(-x) = -\sin x$: és **imparella**, no parella.
- b. C. $\cos(0) = 1$ és efectivament el màxim.
- c. F. $\tan x$ no és definida a $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ (on $\cos x = 0$).
- d. F. El període de $\tan x$ és π , no 2π .
- e. C.
- f. C. $\sin \frac{\pi}{2} = 1$ i $\cos(0) = 1$.

Solució 14 [torna a l'exercici]

- a. Zeros: $x = 0, \pi, 2\pi$. Màxim 1 a $x = \frac{\pi}{2}$. Mínim -1 a $x = \frac{3\pi}{2}$.
- b. Zeros: $x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$. Màxim 1 a $x = 0, 2\pi$. Mínim -1 a $x = \pi$.
- c. $h = 0$: $\sin x = \frac{1}{2}$, $x = \frac{\pi}{6}$ i $x = \frac{5\pi}{6}$. Màxim $2(1) - 1 = 1$ a $x = \frac{\pi}{2}$. Mínim $2(-1) - 1 = -3$ a $x = \frac{3\pi}{2}$.

Solució 15 [torna a l'exercici]

Amplitud $A = 3$. $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 3 \sin\left(\frac{B\pi}{4}\right) = 3$, per tant $\sin\left(\frac{B\pi}{4}\right) = 1$, és a dir $\frac{B\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$, $B = 2$.

$f(x) = 3 \sin(2x)$. Període $= \frac{2\pi}{2} = \pi$.

Gràfica: com $\sin x$ però comprimida horitzontalment (per 2) i estirada verticalment (per 3). Zeros a $x = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$. Màxim 3 a $x = \frac{\pi}{4}$; mínim -3 a $x = \frac{3\pi}{4}$.

Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que:** en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.